

POLITECNICO
MILANO 1863



# Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto

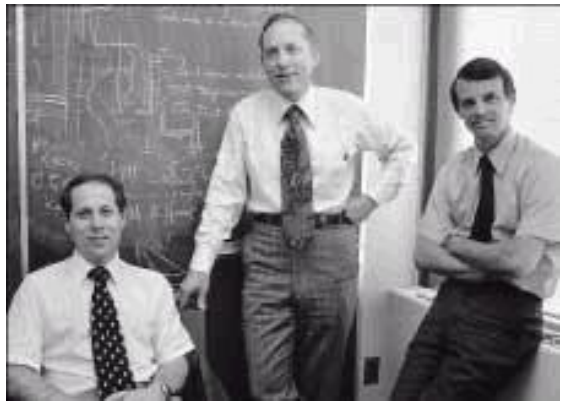
# 6 – La fibra ottica

# La nascita delle fibre ottiche

- Nel 1854 *John Tyndall* presenta alla Royal Society come la luce possa essere guidata attraverso i getti d'acqua delle fontane, dimostrando così la possibilità di "*piegare*" la luce
- Nel 1961 *Elias Snitzer* teorizza il funzionamento di una fibra ottica capace di trasmettere la luce con minime perdite
- Nel 1964 *Charles K. Kao* (University of New South Wales, Australia) intuisce la necessità di eliminare le impurezze del vetro per costruire le fibre ottiche
- Nel 1970 *R. Mauer, D. Keck e P. Schultz* (Corning Glass) producono una fibra ottica in vetro silicato estremamente puro con basse perdite
- Oggi nel mondo sono installati più di 5 miliardi di chilometri di fibra ottica (~ distanza Terra – Nettuno!!!)

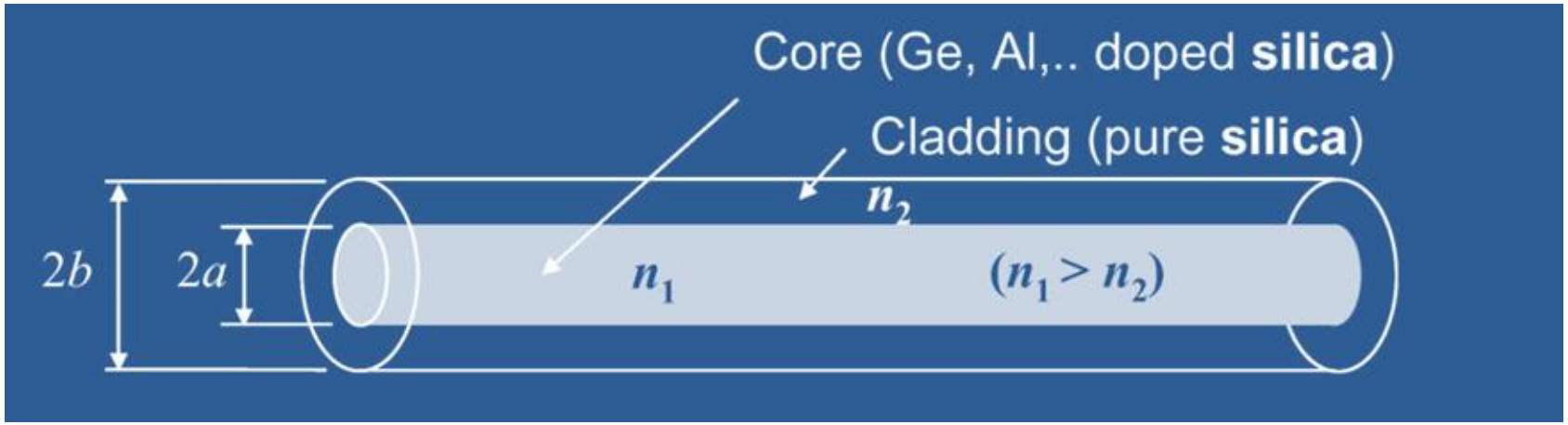






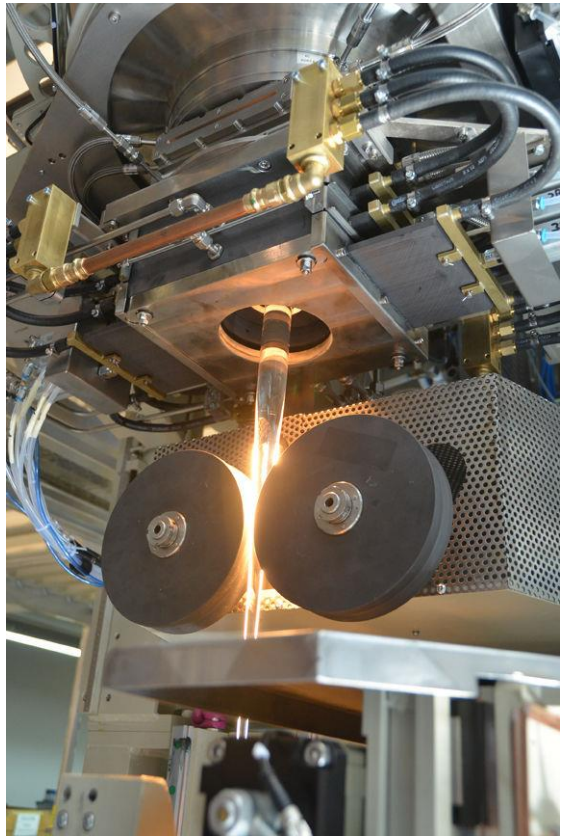
# Le fibre ottiche

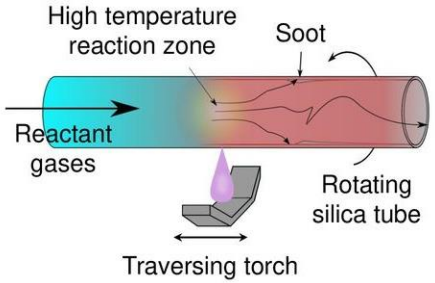
- Le fibre ottiche sono guide d'onda dielettriche (in Fused Silica $SiO_2$) a simmetria cilindrica
- Sono composte da due zone ben distinte:
  - **Core** (nucleo), che compone la parte cilindrica più interna con indice di rifrazione $n_1$, composto da **$SiO_2$ + materiale drogante (Germanio Ge)**
  - **Cladding** (mantello), che rappresenta la «corona circolare» che circonda il core, caratterizzata da un indice di rifrazione $n_2 < n_1$, composto da **sola $SiO_2$**
- Valori tipici
  - Diametro del core 2a = 10 μm
  - Diametro del cladding 2b = 125 μm
  - $n_1 = 1.458$
  - $n_2 = 1.448$
  - $\Delta n \approx 0.001 - 0.01$

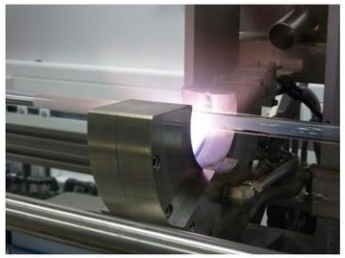


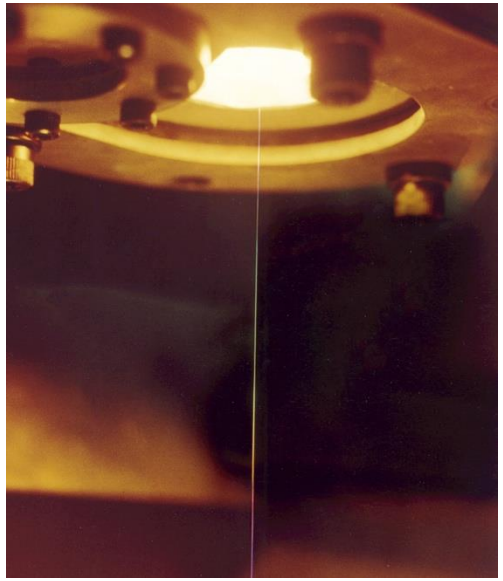
# Come si costruisce una fibra ottica

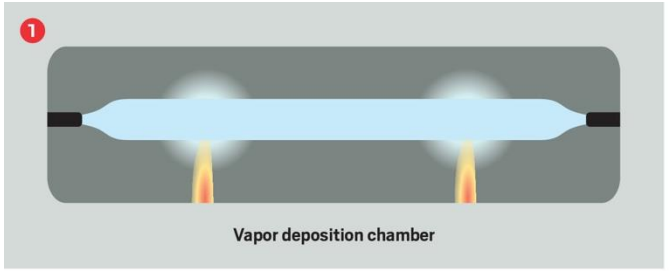
La fibra ottica  viene preparata tramite filatura di una preforma ottenuta mediante un processo di ossido-riduzione (assistito da fiamma) di reagenti ultrapuri chiamati  precursori (*Chemical Vapor Deposition - CVD*).

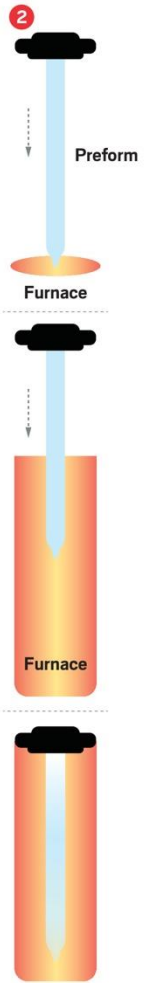


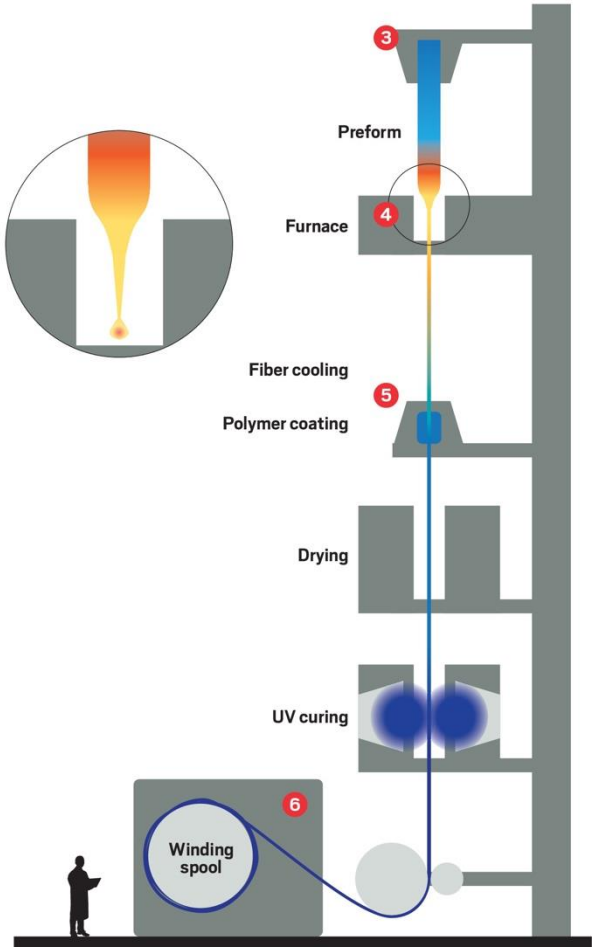






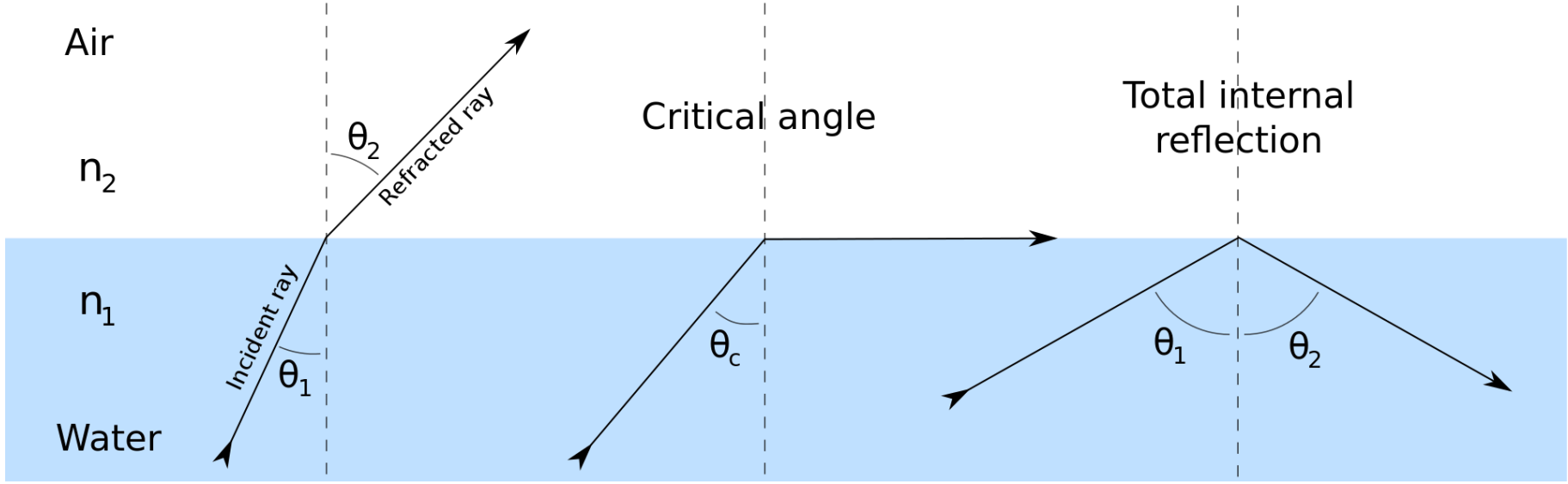



# Le basi della propagazione guidata in fibra ottica

- Il funzionamento della fibra ottica può essere facilmente compreso mediante le leggi dell'ottica a raggi
- La propagazione di un raggio ottico incidente con un angolo non ortogonale su una interfaccia tra due mezzi con indice di rifrazione differente è regolata dalla legge di Snell

$$n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$$

- Si può individuare un angolo critico $\theta_{critico}$ oltre il quale la legge di Snell non prevede soluzione (con passaggio da un mezzo più denso ad uno meno denso, $n_1 > n_2$) ➡ fenomeno della **Total Internal Reflection**

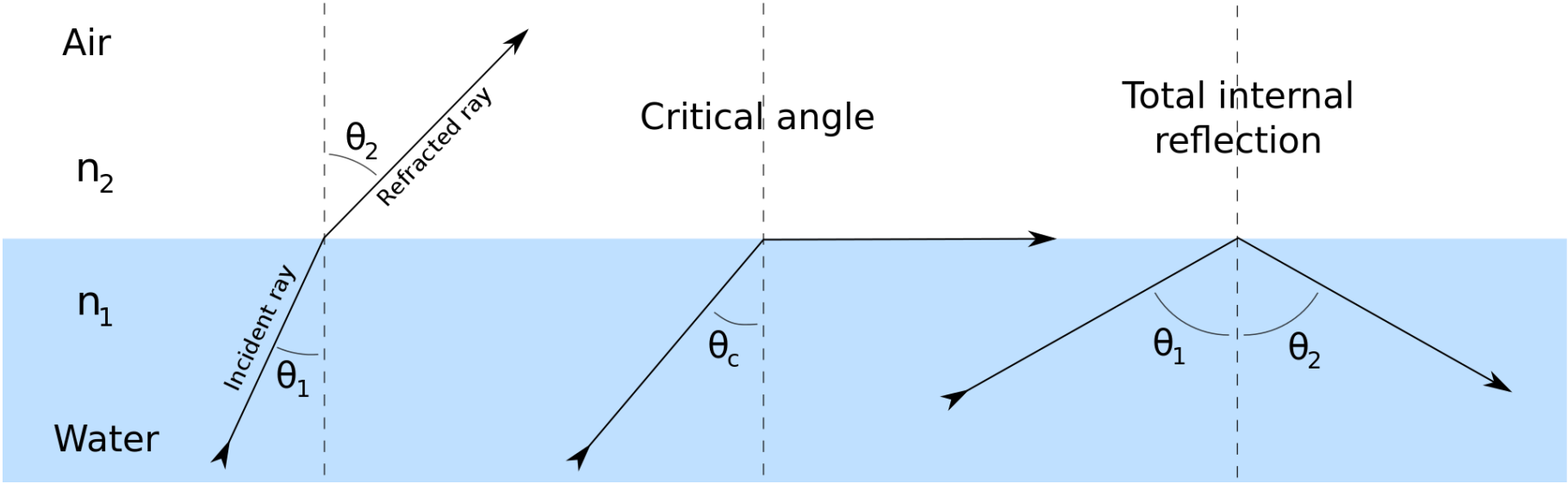


# L’angolo critico

- **Total Internal Reflection**

$$\theta_{critico} = arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

- Quando $\theta_1 > \theta_{critico}$ non appare alcun raggio rifratto: la luce incidente subisce una riflessione interna totale ad opera dell'interfaccia
- Si genera un'onda di superficie, o onda evanescente, che decade esponenzialmente all'interno del mezzo con indice di rifrazione $n_2$



# Apertura Numerica

- All'interfaccia aria – core si avrà

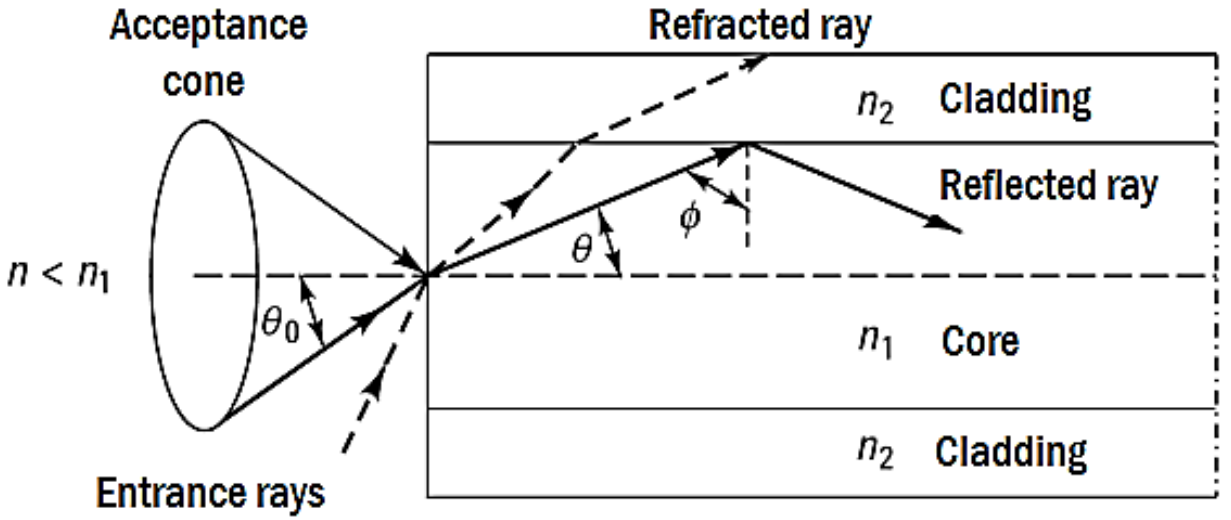
$$nsin\theta_0 = n_1 sin\theta$$

- Il raggio nel core può avere una «inclinazione»
- All'interfaccia core – cladding si trova

$$sin\phi_{critico} = sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_{critico}\right) = cos\theta_{critico} = \frac{n_2}{n_1}$$

- Se $\theta < \theta_{critico}$ il raggio si riflette totalmente all'interfaccia core – cladding (condizione di TIR)
- Se $\theta > \theta_{critico}$ il raggio esce nel cladding e non è più guidato dalla struttura fibra ottica
- Per avere condizione di TIR, dovrà quindi essere

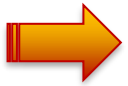
$$nsin\theta_0 < n_1 sin\theta_{critico}$$




- Dato che in aria $n \approx 1$

$$sin\theta_0 < n_1 \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = N.A.$$

- Apertura Numerica della fibra ottica
- Esempio:
  - $n_1 = 1.458$
  - $n_2 = 1.448$



$$N.A. \approx 0.17$$

# Propagazione in fibra ottica: trattazione elettromagnetica

- La formulazione classica della teoria della propagazione in fibra ottica analizza lo spazio fibra ottica in termini di campi ed onde elettromagnetiche
- La fibra è considerata un mezzo omogeneo, isotropo, dielettrico, in assenza di conduzione e di cariche elettriche libere in cui propaghi un campo elettromagnetico **monocromatico** del tipo

$$E(x,y,z,t) = \Re\{E(x,y,z)e^{j\omega t}\}$$

- Per ottenere l'espressione della componente spaziale del campo elettromagnetico $E(x,y,z) = E(r,\theta,z)$ in questa struttura, è necessario risolvere **l'equazione di Helmholtz** (o equazione delle onde)

$$\nabla^2 E + k^2 E = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E = 0$$

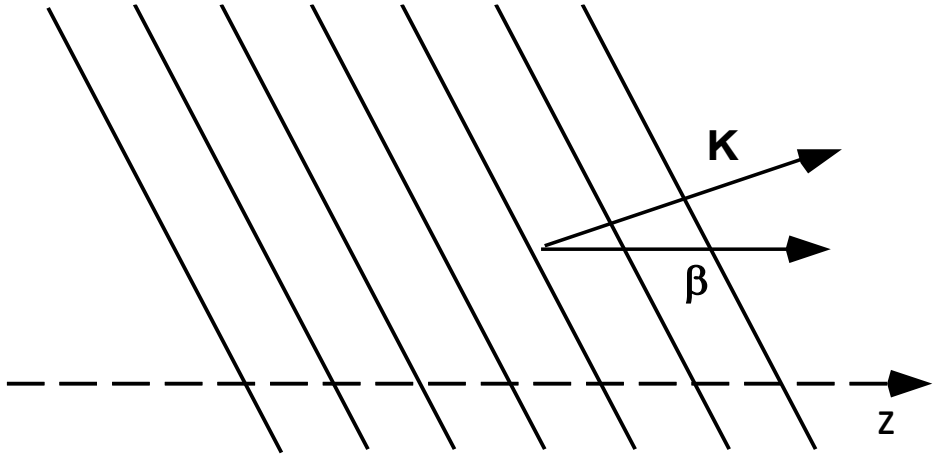
- In cui $k = \frac{2\pi}{\lambda} n$ rappresenta il vettore d'onda nel mezzo

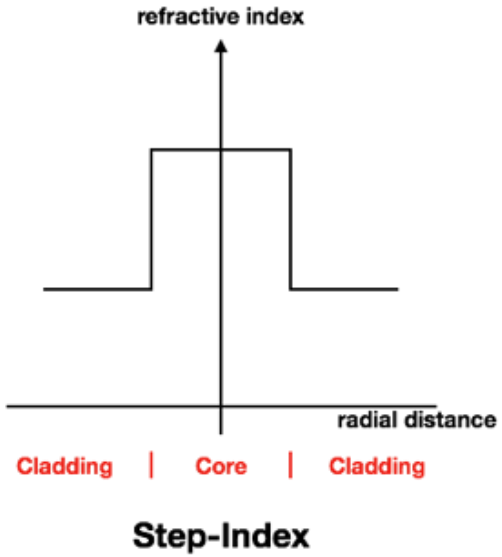
# Propagazione in fibra ottica: trattazione elettromagnetica

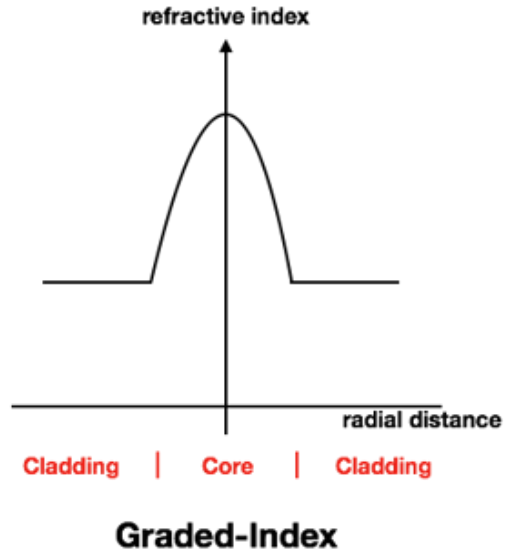
- La soluzione è un'espressione di campo elettromagnetico del tipo

$$E(x, y, z) = E_0(x, y, z)e^{j\beta z}$$

- Dove $\beta$ rappresenta la componente del vettore d'onda nella direzione di osservazione ➡ asse longitudinale $z$
- $\beta$ è chiamata «**costante di propagazione**» del campo elettromagnetico
- Le possibili soluzioni dipendono dalla forma del profilo d'indice di rifrazione della struttura fibra ottica



# Il concetto di «modo» di propagazione

- L'equazione di Helmholtz è una equazione agli autovalori
- Le soluzioni rappresentano delle distribuzioni di campo elettromagnetico che propagano inalterate nello spazio fibra ottica
- **Modi di propagazione**: distribuzioni di campo che si autosostengono all'interno di uno spazio ⇒ si propagano inalterate (a parte un ininfluente termine di fase nella direzione longitudinale)
- I modi di propagazione, dunque, sono un equivalente delle **funzioni base** di uno spazio vettoriale ⇒ **funzioni ortonormali** attraverso le quali è possibile descrivere tutte le possibili distribuzioni di campo elettromagnetico nel mezzo
- Fissata la struttura della fibra e la lunghezza d'onda, il numero di modi che si possono propagare è discreto e finito
- Ad ogni modo corrisponde una certa velocità di propagazione (e quindi una precisa costante di propagazione $\beta$) ed una precisa configurazione di campo
- I modi dipendono dalla struttura e dalle condizioni al contorno

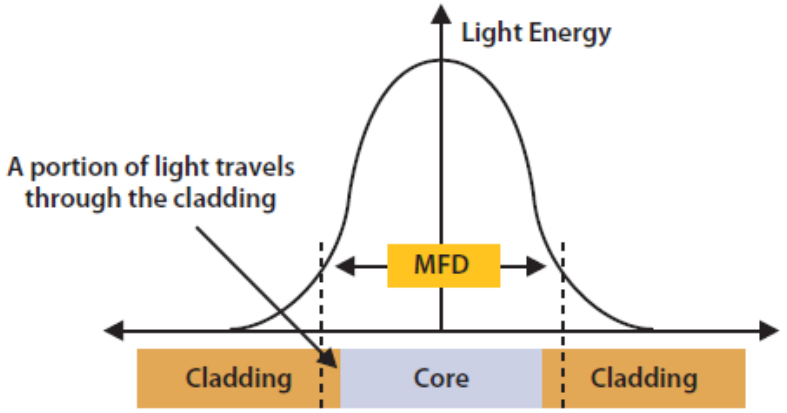
# Il concetto di «modo» di propagazione

- I modi possono essere ottenuti per via analitica solo in uno spazio fibra ottica approssimato ➡ classicamente, si utilizza la *weakly guiding approximation*, in cui le equazioni differenziali sono risolte in maniera puramente scalare dato che la differenza tra gli indici di rifrazione di core e cladding è piccola
- Il risultato sono i modi **Linearly-Polarized** (**LP**)

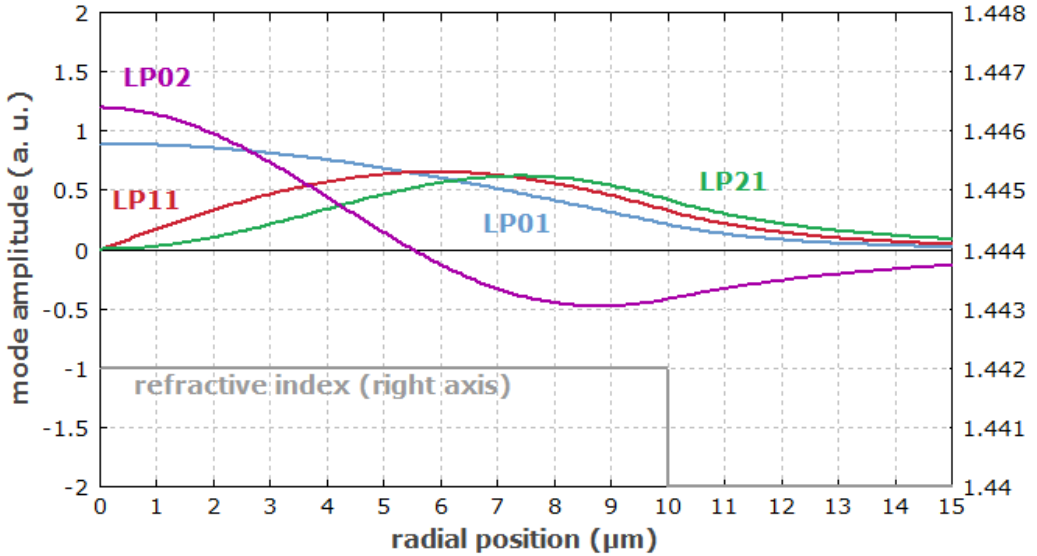
- I modi reali si ottengono dalla risoluzione vettoriale dell'equazione di Helmholtz e si possono ottenere per via numerica. Si possono catalogare in
- **TM**: modi trasversi magnetici, in cui $H_z = 0$
- **TE**: modi trasversi elettrici, in cui $E_z = 0$
- **EH**: modi con campo elettrico longitudinale dominante
- **HE**: modi con campo magnetico longitudinale dominante

# Il concetto di «modo» di propagazione

- La distribuzione di intensità dei modi può essere approssimata mediante
  - Le funzioni di Bessel (nel core) e di Hankel (decadimento esponenziale nel cladding)
  - I polinomi di Laguerre-Gauss
- Il modo fondamentale ha un profilo circa Gaussiano
- Mode Field Diameter: rappresenta la larghezza efficace del modo, definita dal punto in cui il campo si riduce di un fattore $1/e$ ⇨ generalmente poco più largo delle dimensioni del core della fibra ottica

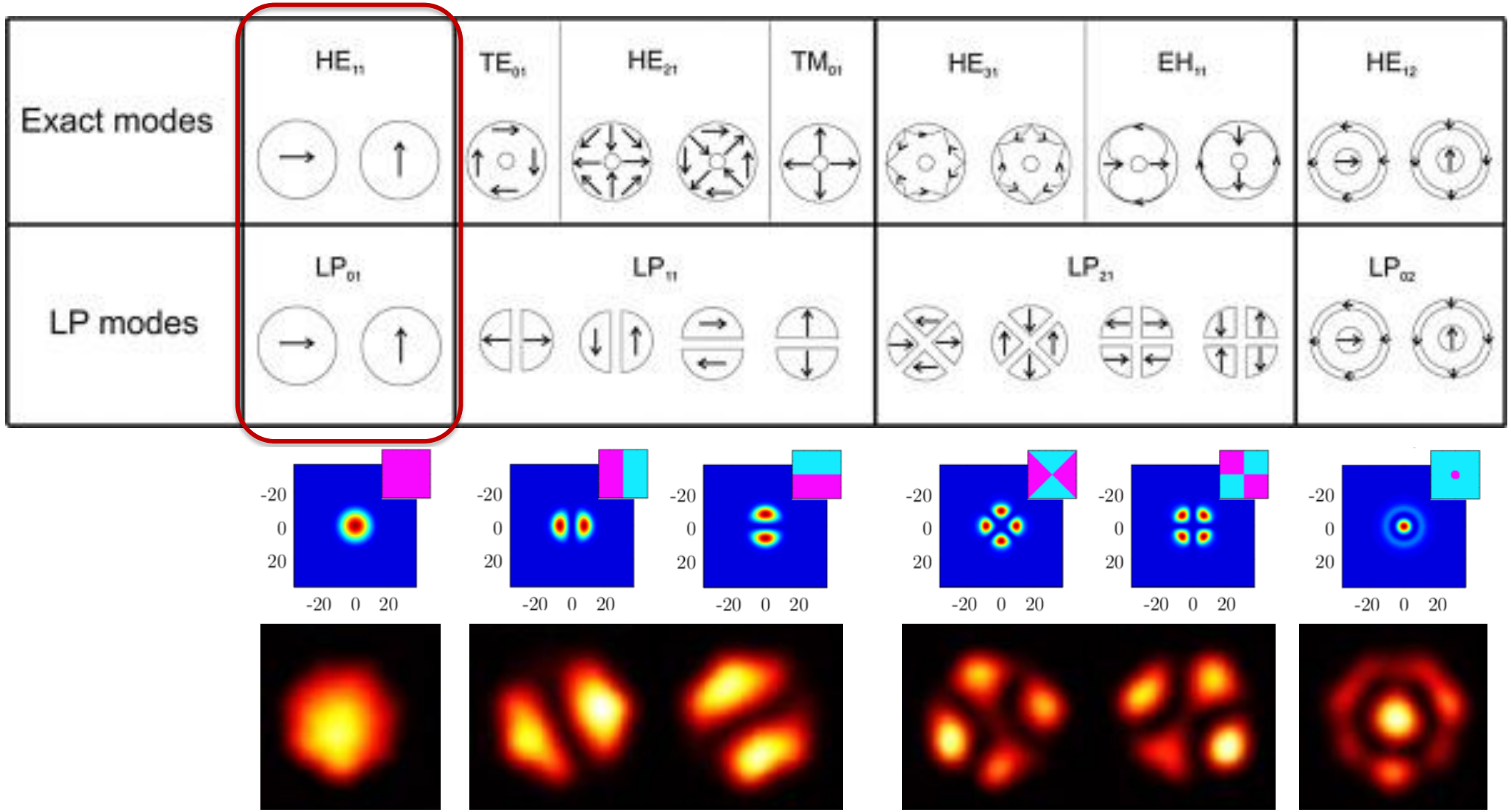



The mode field diameter (MFD) of singlemode fiber



# Modi LP e modi vettoriali

## Modo fondamentale

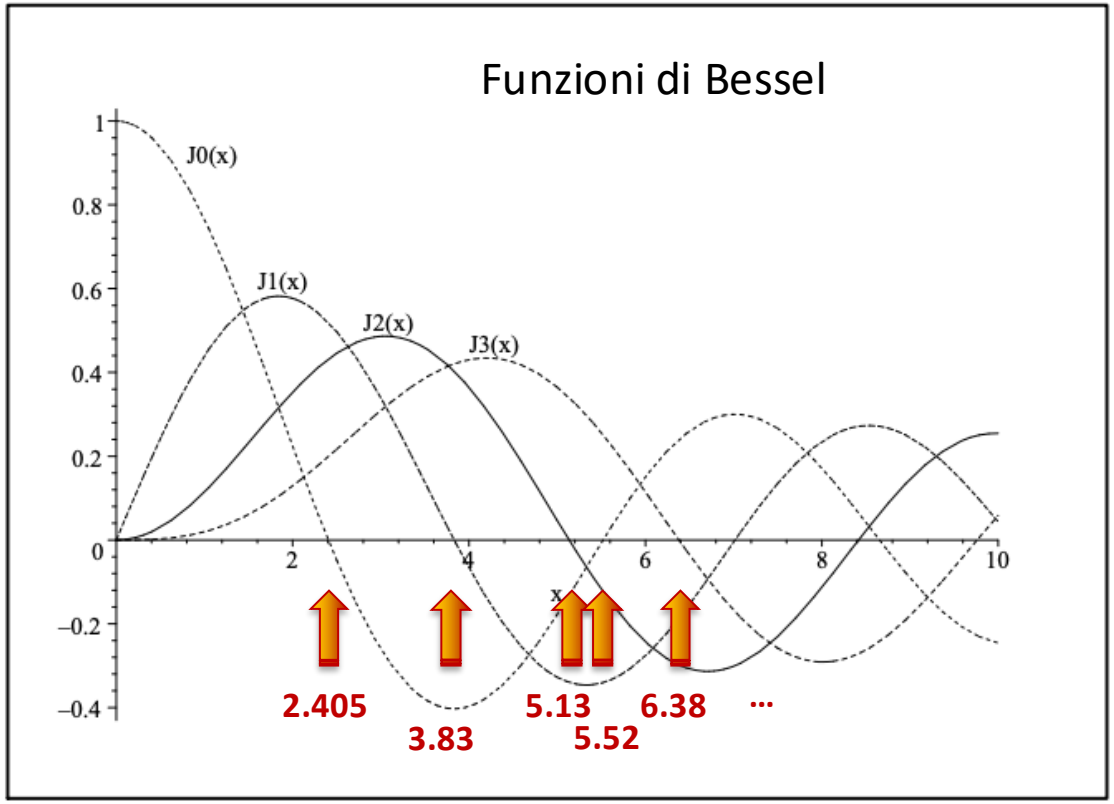


# Il parametro di guida V

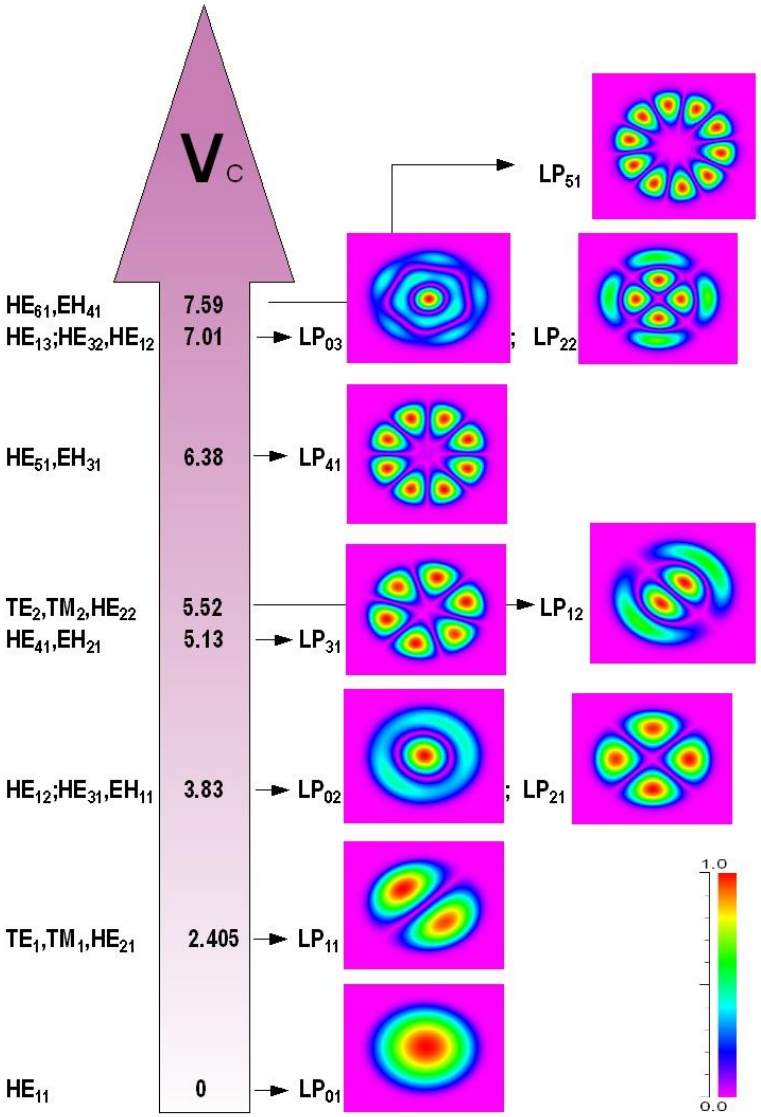
- Un parametro molto importante per definire il funzionamento modale di una fibra ottica è

$$V = \frac{\pi d}{\lambda}\sqrt{n_{core}^2 - n_{cladding}^2} = \frac{\pi d}{\lambda} N.A.$$

- Dipende dalla geometria della fibra ($d$ diametro del core), dalla lunghezza d'onda della luce $\lambda$ e dalla differenza d'indice di rifrazione (N.A.)
- Il numero V determina se un modo può propagare guidato ⇒ nuovi modi «nascono» ad ogni zero delle funzioni di Bessel ⇒ condizione di cut-off del modo specifico
- Il modo fondamentale propaga sempre, i modi superiori sono guidati per $\lambda$ minori della corrispondente $\lambda_{cut-off}$

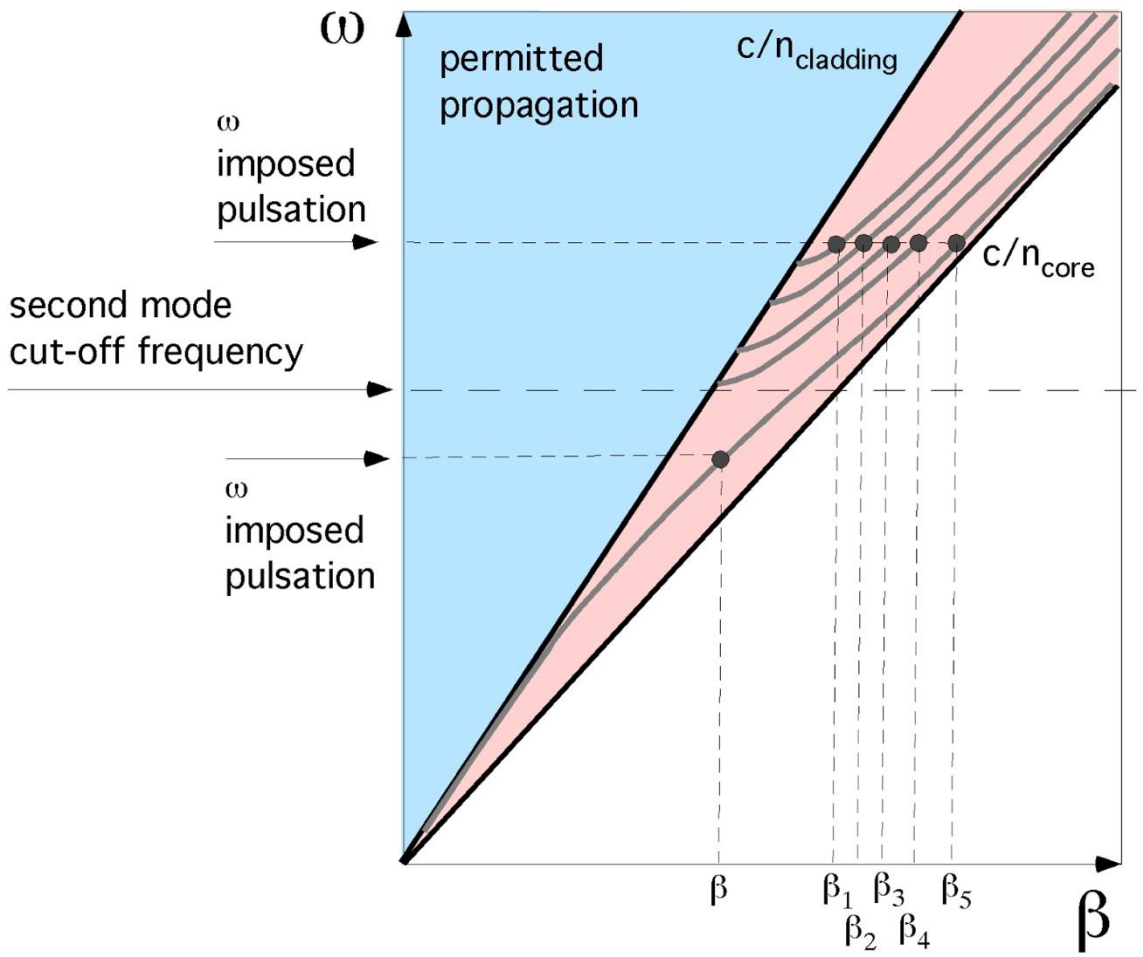


# Il parametro di guida V




- Se $V < 2.405$ in fibra si autosostiene il solo modo fondamentale ⇒ propagazione **monomodale**
- **Lunghezza d'onda di cut-off**: è la più corta lunghezza d'onda per cui la fibra risulta monomodo ($V = 2.405$).
- Il modo fondamentale non ha cut-off
- Il numero di modi che riescono ad autosostenersi ad una determinata lunghezza d'onda è approssimabile come
- $N \approx \frac{V^2}{2}$ per profilo d'indice *step-index*, $N \approx \frac{V^2}{4}$ per profilo d'indice *graded-index*
- Il numero di modi aumenta per dimensioni di core maggiori, lunghezze d'onda minori e salti d'indice maggiori

# Diagramma di dispersione



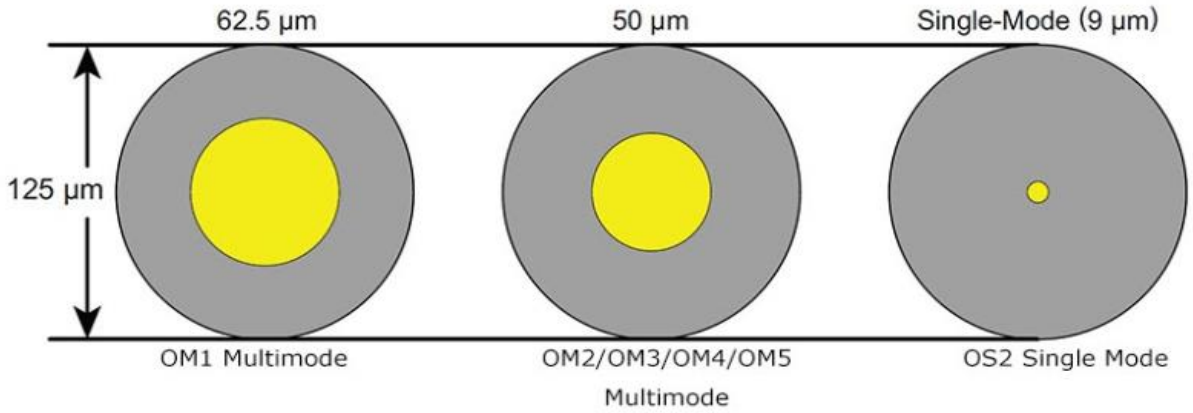

- Diagramma di dispersione: mostra la relazione che intercorre tra $\beta$ e $\omega$
- $\frac{2\pi}{\lambda} n_{cladding} \leq \beta \leq \frac{2\pi}{\lambda} n_{core}$: il modo riesce a propagare guidato all'interno del core (la porzione di campo nel cladding propaga più velocemente di quanto consentito ➡ campo evanescente)
- Esiste una curva per ogni possibile modo propagante a partire dalla $\omega_{cut-off}$
- Il modo fondamentale non ha cut-off (è sempre guidato dalla fibra ottica)
- Per una determinata $\omega$, ogni modo è caratterizzato dal proprio $\beta$ diverso dagli altri
- Più modi ci sono, più i $\beta$ si avvicinano tra loro facilitando l'accoppiamento tra i modi

# Fibra ottica monomodale SMF

- La luce si propaga nel solo modo fondamentale
  - Non si ha limite dovuto a dispersione modale.
  - **Banda passante elevatissima (decine di THz)**
  - Funzionamento nella 2° finestra (1300 nm) e in 3° finestra (1550 nm)
  - Utilizzo per reti a lunga distanza e a grandi capacità: oggi oltre 800 Gb/s per canale su migliaia di km

# Fibra ottica multimodale MMF

- La luce si propaga su diversi modi
  - Distanza di trasmissione limitata dal fenomeno della **dispersione modale**
  - Funzionamento in 1° finestra (850 nm) e in 2° finestra (1300 nm)
  - Utilizzo per reti locali Ethernet e per collegamenti nei datacenter



# Effetti di perturbazione del segnale

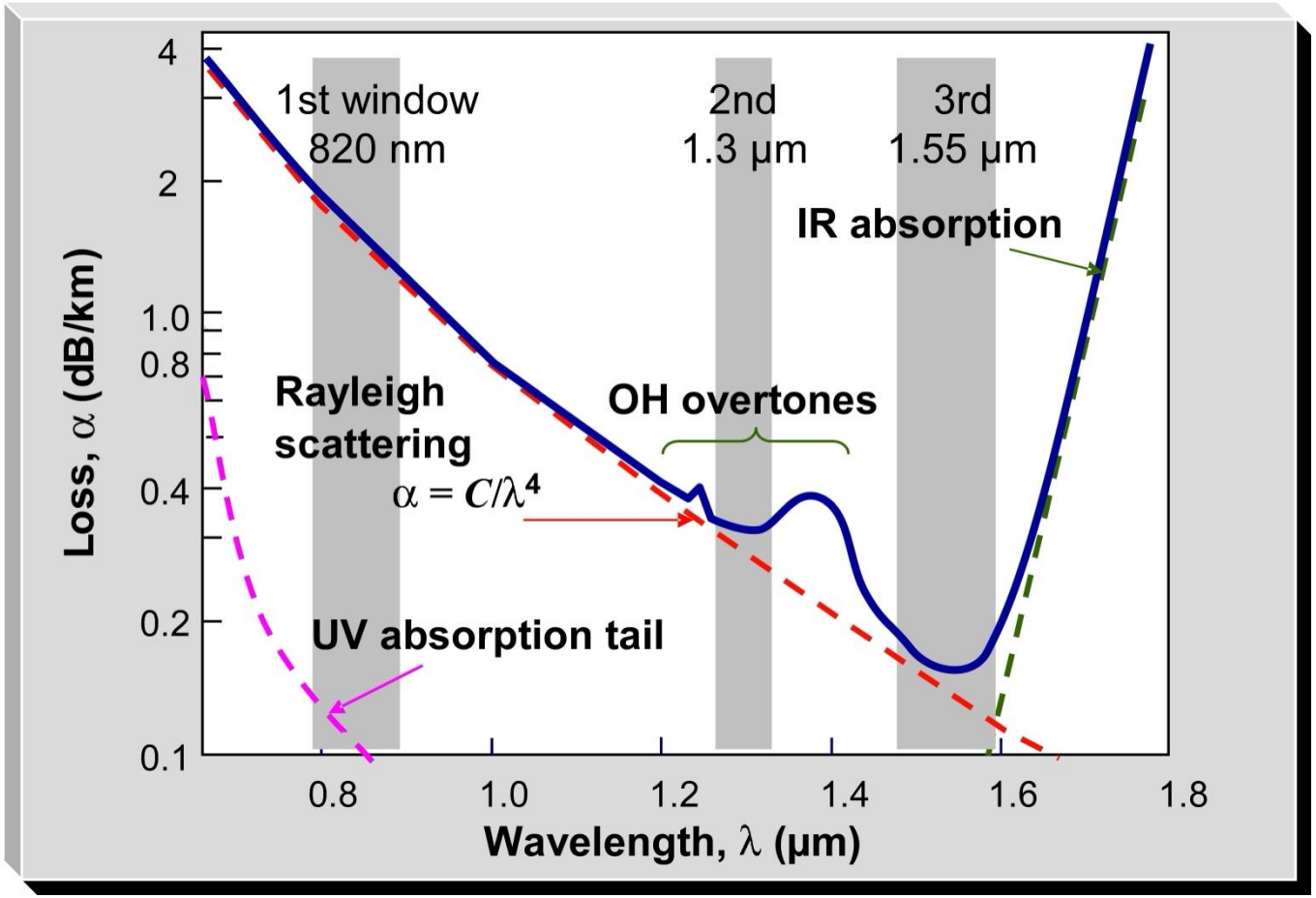
- La propagazione su un qualunque mezzo di trasmissione introduce molteplici distorsioni del segnale
  - **Attenuazione**: riduzione della potenza all'aumentare della distanza
  - Presenza di rumore: segnale completamente casuale generato da fluttuazioni elettroniche, termiche, presenza di amplificatori e dispositivi reali
  - **Dispersione**
  - Effetti non lineari del canale: effetti che coinvolgono due o più fotoni che interagiscono tra loro e il materiale di propagazione, generando un trasferimento di energia tra diverse frequenze/lunghezze d'onda
  - Interferenza tra canali co-propaganti sullo stesso mezzo trasmissivo (crosstalk): potenzialmente presente in caso di multiplazione
  - Variazione dello stato di polarizzazione della portante EM
- Queste perturbazioni provocano una riduzione della qualità del segnale ricevuto, che può quindi essere più predisposto a generare un elevato numero di errori in ricezione

# Fibra ottica monomodale SMF: attenuazione

- Le possibili perdite di potenza ottica sono dovute a due cause fondamentali:
  - fenomeni di assorbimento (potenza ottica dissipata in calore)
  - fenomeni di diffusione (potenza ottica che viene "dirottata" su percorsi diversi)
- Cause intrinseche
  - Transizioni elettroniche: assorbimento alle $\lambda$ più basse (tipicamente nell'UV). L'attenuazione diminuisce esponenzialmente al crescere di $\lambda$
  - Vibrazioni molecolari: interazione tra i fotoni e le molecole della struttura della silice (perdita di energia per interazione vibrazionale con generazione di calore). Picchi di assorbimento nell'IR.
  - Diffusione (scattering) di Rayleigh: diffusione che la luce subisce nell'attraversare un materiale in presenza di disomogeneità (dell'ordine di $\lambda/10$). Nella microstruttura della pasta vetrosa, con drogaggi $GeO_2$ aumenta il coefficiente di diffusione ⇒ $\alpha \approx C/\lambda^4$
- Cause estrinseche
  - Presenza nel vetro di ioni metallici o altre impurità estranei alla composizione: assorbimento dell'ossidrile **$OH^-$** ⇒ picco di assorbimento a 1.24 μm e 1.4 μm

# Fibra ottica monomodale SMF: attenuazione

- L'attenuazione complessiva della fibra ottica è la somma di tutti gli assorbimenti e degli effetti di diffusione a diverse lunghezze d'onda
- **Banda passante** della fibra ottica monomodale:
  - In seconda finestra (1.3 μm, $\alpha$=0.4 dB/km, 1 nm=177 GHz) circa **18 THz**
  - In terza finestra (1.55 μm, $\alpha$=0.2 dB/km, 1 nm=125 GHz) circa **20 THz**




$$\Delta f = -\frac{c}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

# Finestre di trasmissione in fibra ottica monomodale

Prima storica "combinazione tecnologica" di minimo relativo di attenuazione e di dispositivi optoelettronici esistenti

Lunghezza d'onda di minima dispersione

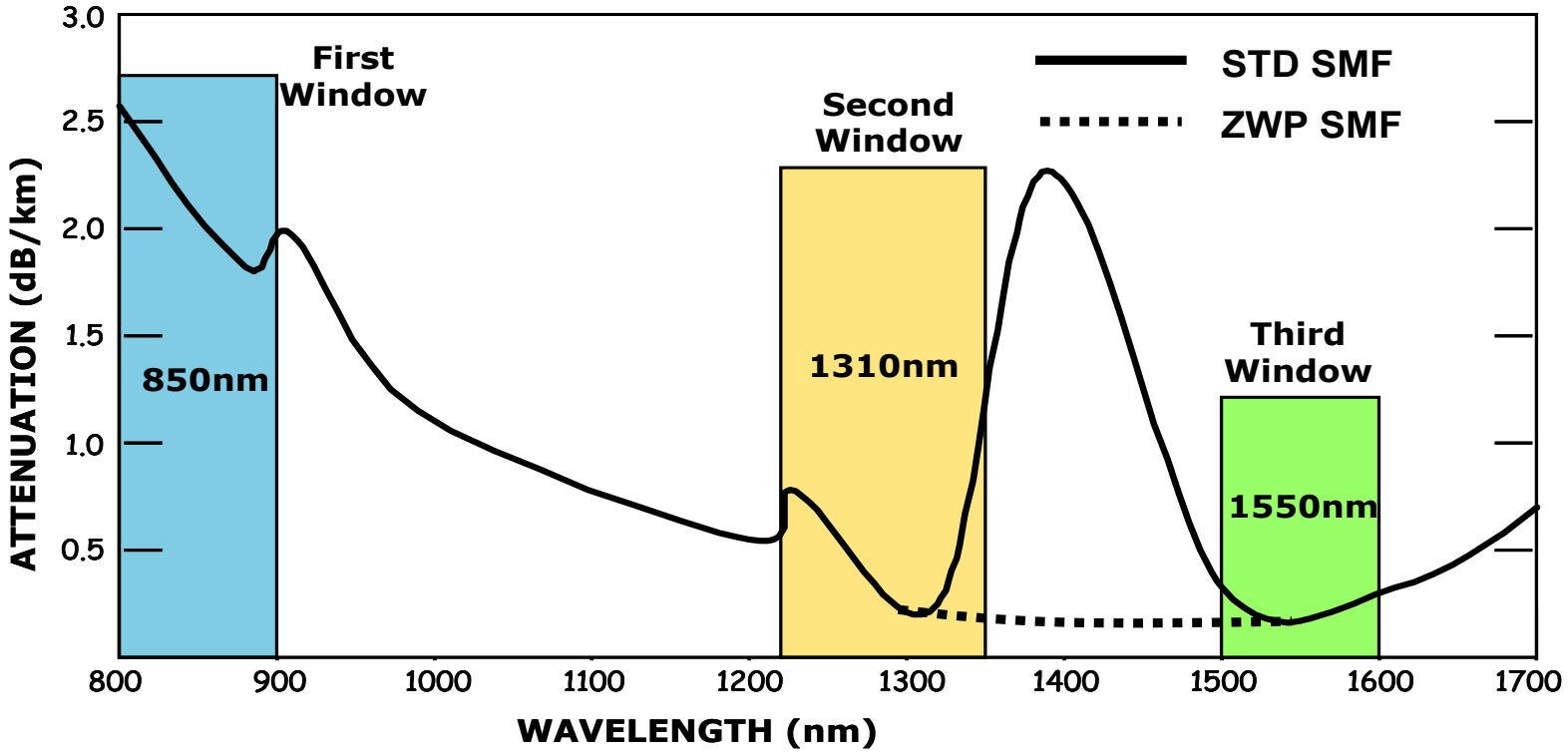
Lunghezza d'onda di minima attenuazione teorica in silica

Attenuazione tipica:

1° finestra 850 nm → **2 dB/km**

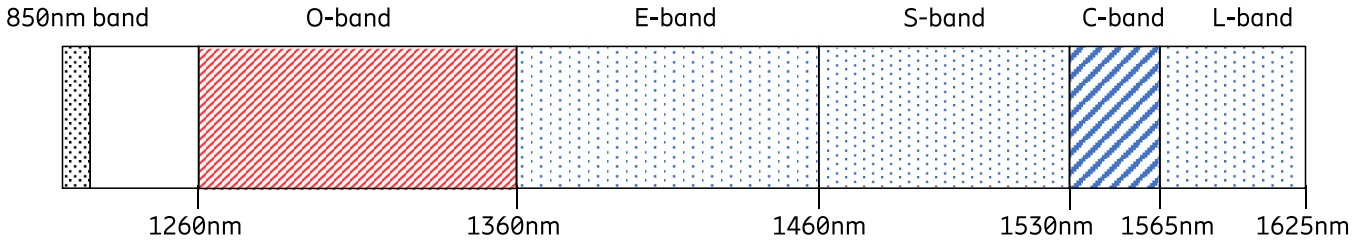
2° finestra 1310 nm → **0.4 dB/km**

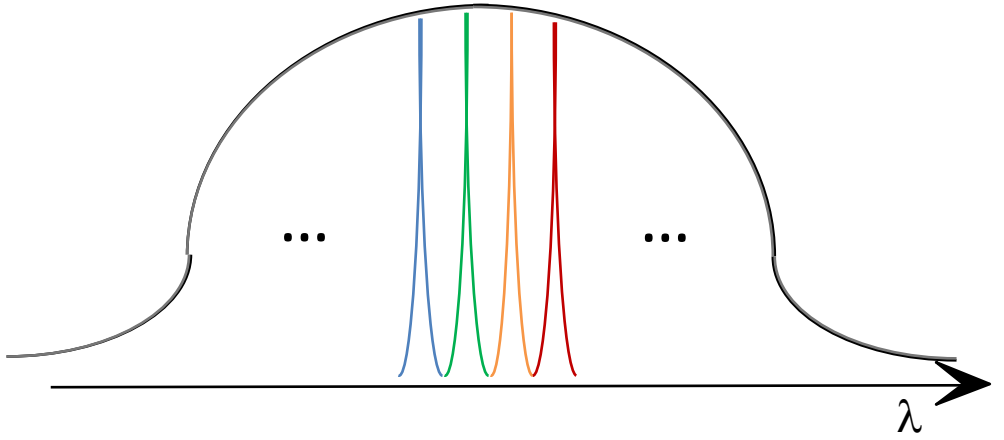
3° finestra 1550 nm → **0.2 dB/km**

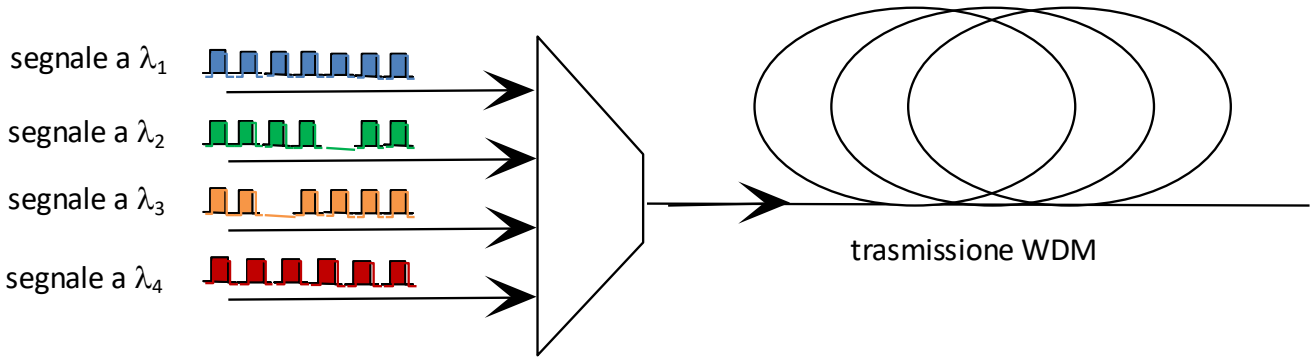


# Fibra ottica monomodale SMF: multiplazione WDM

- All'interno della finestra trasmissiva della fibra si trasmettono numerosi canali a diversa lunghezza d'onda
- Parametro fondamentale è la spaziatura $\Delta\lambda$ tra i canali ottici.
- Esempi di spaziatura:
  - 20 nm (coarse WDM – CWDM), utilizzato in banda O e Banda C
  - 0.8 nm (WDM), utilizzato in banda C, L e S; corrisponde alla spaziatura standard di 100 GHz
  - 0.4 nm (dense WDM – DWDM) e 0.2 nm (ultra-dense WDM), utilizzato in banda C, L e S per multiplare fino a 160 canali



# Il concetto di dispersione cromatica

- La luce (e qualunque onda EM) propaga in un mezzo con una velocità minore alla velocità della luce nel vuoto
- La velocità di propagazione è determinata dall'**indice di rifrazione $n$**
- In un caso ideale, $n$ non dipende dalla lunghezza d'onda
- In realtà, $n$ non è un parametro costante, perciò **ogni lunghezza d'onda/frequenza propaga con una velocità diversa**
- Velocità di fase: velocità con cui si propaga il fronte d'onda di fase

  $$v = \frac{c}{n(\lambda)} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{kn(\omega)} \text{ dove } \beta = \frac{\omega}{c} n(\omega) = \frac{2\pi}{\lambda} n(\lambda) = kn(\lambda)$$

- Quando si trasmette un impulso, molteplici componenti spettrali devono propagare insieme per mantenere una determinata «forma» in ampiezza o fase
- **Velocità di gruppo**: velocità con cui si propaga l'informazione/l'energia (inviluppo dell'onda) definita come $v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$, ritardo di gruppo $\tau_g = \frac{1}{v_g} = \frac{d\beta}{d\omega}$

# La costante di propagazione $\beta$

- Gli effetti della dispersione in fibra possono essere analizzati matematicamente espandendo il parametro $\beta$ in serie di Taylor intorno alla frequenza di lavoro $\omega_0$

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{3!}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \cdots$$

- $\beta_0$: termine relativo alla fase di propagazione
- $\beta_1$: termine legato al ritardo di gruppo
- $\beta_2$: termine di dispersione cromatica
- $\beta_3$: derivata della dispersione ⇒ pendenza della curva di dispersione

# Dispersione cromatica

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{3!}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \cdots$$

- Il ritardo di gruppo quindi è rappresentato dal termine

$$\tau_g = \frac{1}{v_g} = \frac{d\beta}{d\omega} = \beta_1$$

- La dispersione cromatica sarà

$$\left[\frac{ps^2}{km}\right] \longleftarrow D_\omega = \frac{d\tau_g}{d\omega} = \boldsymbol{\beta_2} = -\frac{\lambda^2}{2\pi c}\frac{d\tau_g}{d\lambda} = -\frac{\lambda^2}{2\pi c} D_\lambda \longrightarrow \left[\frac{ps}{nm \cdot km}\right]$$

- Il termine $\beta_2$ rappresenta la *Group Velocity Dispersion* (GVD)
- Che effetto ha la dispersione cromatica sul campo propagante in fibra ottica?

# L’equazione delle onde

- È conveniente descrivere il campo elettrico propagante in fibra ottica come

$$E(x,y,z,t) = E_0(x,y)A(z,t)e^{j\beta_0 z}$$

- In cui $E_0(x,y)$ rappresenta la distribuzione di campo sul piano trasverso alla direzione di propagazione $z$, cioè l’espressione del modo di propagazione
- In questo modo, è possibile risolvere l’equazione delle onde introducendo un sistema di equazioni differenziali disaccoppiate (separazione delle variabili)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 E_0}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 E_0}{\partial y^2} + \left[\varepsilon(\omega)k_0^2 - \bar{\beta}\right]E_0 = 0 \\ 2j\beta_0 \dfrac{\partial A}{\partial z} + \left(\bar{\beta}^2 - \beta_0^2\right)A = 0 \end{cases}$$

- In cui $\varepsilon(\omega) = 1 + \chi^{(1)}(\omega) + \varepsilon_{NL}$. $\chi^{(1)}(\omega)$ è la suscettività legata alle caratteristiche del materiale di propagazione e $\varepsilon_{NL}$ rappresenta il comportamento non lineare del mezzo
- La prima equazione permette di individuare le soluzioni trasverse di campo che si autosostengono (modi di propagazione) con i relativi autovalori ($\bar{\beta}$)

# L'equazione non lineare di Schrodinger

- In regime di propagazione debolmente non lineare, è possibile approssimare il parametro $\bar{\beta}$
- Applicando l'espansione in serie di Taylor, si ottiene infine **l'equazione non lineare di Schrodinger**

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1 \frac{\partial A}{\partial t} + j\frac{1}{2}\beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \frac{\alpha}{2}A = j\gamma|A|^2 A$$

- Questa equazione viene poi ulteriormente semplificata osservando gli effetti in un sistema di riferimento temporale solidale con la velocità di propagazione dell'impulso ➡ posso rimuovere il termine legato a $\beta_1$

$$\frac{\partial A}{\partial z} + j\frac{1}{2}\beta_2 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \frac{\alpha}{2}A = j\gamma|A|^2 A$$

- Il parametro $\alpha$ è il coefficiente di attenuazione della fibra, mentre $\gamma$ è il coefficiente non lineare, che indica quanto pesano le non linearità nell'equazione delle onde

# L'equazione di Schrodinger in regime lineare

- Risulta conveniente esprimere il campo $A$ separando la forma dell'impulso dai termini che agiscono solo sulla sua ampiezza

$$A(z,t) = \sqrt{P_0} \cdot e^{-\frac{\alpha}{2}z} \cdot U(z,t)$$

- Con $P_0$ potenza iniziale dell'impulso in trasmissione
- Riscrivendo l'equazione di propagazione in termini di $U(z,t)$ e in caso di propagazione puramente lineare, si ottiene

$$j\frac{\partial U(z,t)}{\partial z} = \frac{1}{2}\beta_2 \frac{\partial^2 U(z,t)}{\partial t^2} \xrightarrow{\mathcal{F}} j\frac{\partial U(z,\omega)}{\partial z} = -\frac{1}{2}\beta_2 \omega^2 U(z,\omega)$$

- Nel dominio delle frequenze la soluzione di questa equazione è immediata e vale

$$U(z,\omega) = U(0,\omega)e^{j\frac{1}{2}\beta_2\omega^2 z}$$

# Effetto della dispersione cromatica

$$U(z,\omega) = U(0,\omega)e^{j\frac{1}{2}\beta_2\omega^2 z}$$

- L'**inviluppo dello spettro non cambia forma** (regime lineare), ma **la fase è modificata** di un termine $\frac{1}{2}\beta_2\omega^2 z$
- Mentre lo spettro si propaga, si ha una modulazione di fase con andamento spettrale di tipo parabolico che cresce linearmente con $z$
- Questa modulazione è positiva o negativa a seconda del segno di $\beta_2$
- Ogni componente spettrale nel tempo acquista un ritardo diverso e quindi arriva a destinazione con un ritardo diverso ⇒ **DISPERSIONE**
- Il modo in cui l'impulso si allarga dipende dalla forma dell'impulso stesso, ma il ritardo massimo accumulato tra le due frequenze estreme dello spettro è

$$\Delta t = z\beta_2\Delta\omega = \frac{z\lambda_0^2 D_\lambda B}{c}$$

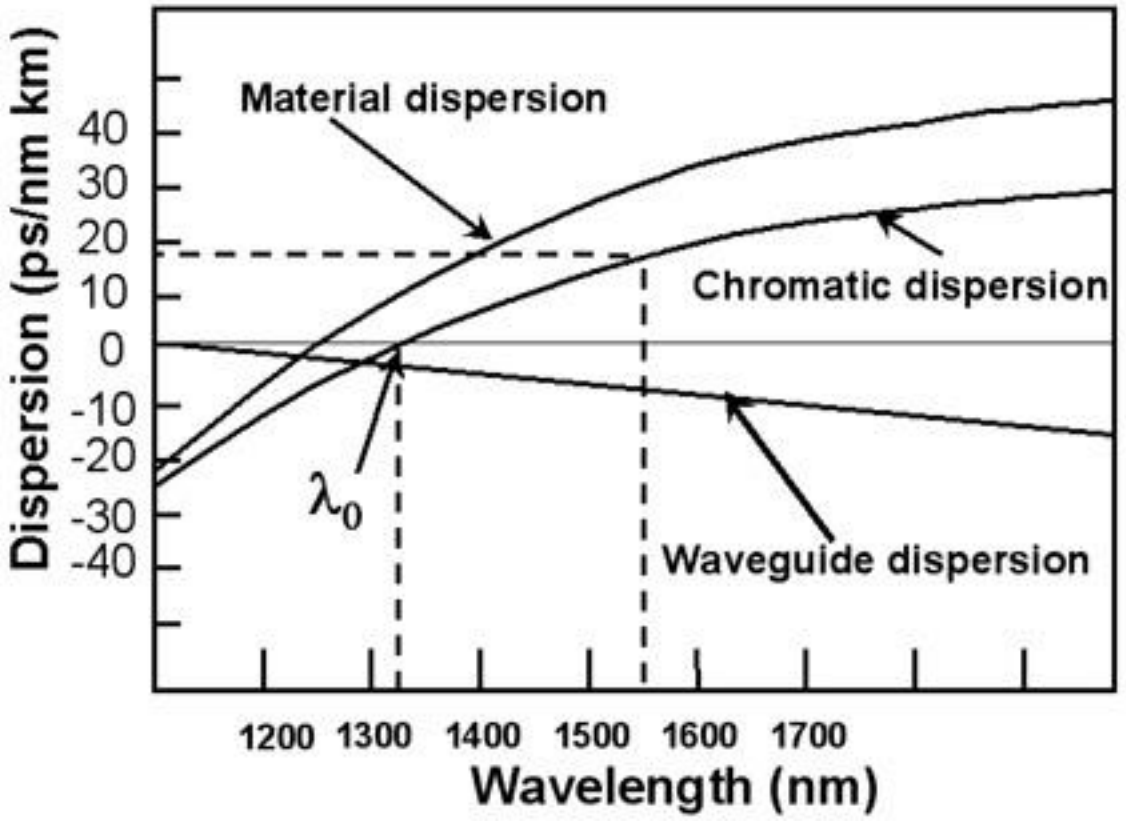
- Con $\lambda_0$ lunghezza d'onda centrale e $B = \frac{1}{T_b}$

# La dispersione cromatica in fibra ottica

- La dispersione in fibra ottica è generata da due diversi contributi:
- **Dispersione di materiale** ➡ dipendenza dell'indice di rifrazione dalla lunghezza d'onda

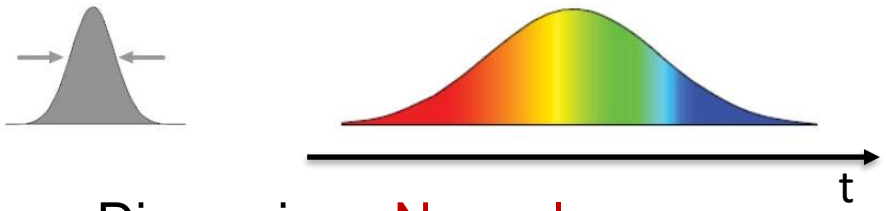
$$D_{mat} = -\frac{\lambda}{c}\frac{d^2}{d\lambda^2}n$$

- **Dispersione di guida d'onda**: il profilo dell'indice di rifrazione ha un effetto sulla dispersione, poiché una parte del campo propaga nel cladding ➡ a seconda della $\lambda$, il modo è più o meno confinato nel core; l'indice di rifrazione efficace visto dal modo sarà più basso per lunghezze d'onda maggiori

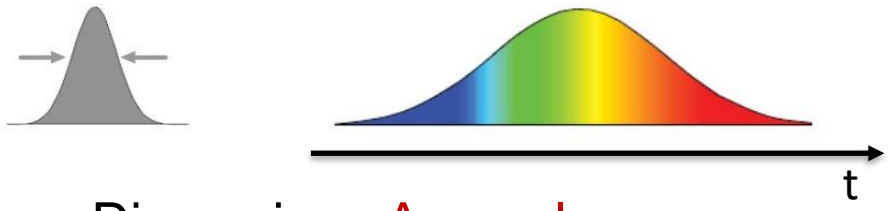


# Dispersione cromatica

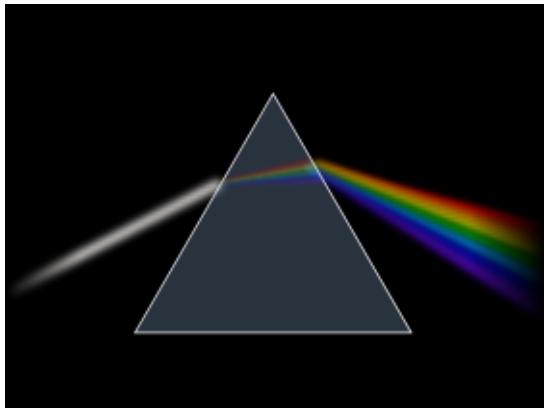
- Le diverse frequenze componenti l'impulso propagano con velocità diversa: alcune arriveranno prima delle altre al ricevitore ⇨ effetto di **chirp** dell'impulso
- L'effetto della dispersione è quindi un allargamento progressivo dell'impulso, con conseguente riduzione della potenza di picco
- La dispersione è una delle principali sorgenti di **interferenza intersimbolica** nei sistemi di comunicazione
- È un effetto **lineare**: applicando una dispersione di segno opposto è completamente compensabile




Dispersione Normale




Dispersione Anomala



# Impatto della dispersione cromatica sul segnale

$$\Delta t = z\beta_2\Delta\omega = zD_\lambda\Delta\lambda = \frac{z\lambda_0^2 D_\lambda B}{c}$$

- È possibile calcolare la distanza massima di propagazione possibile senza compensare la dispersione per un massimo allargamento $\Delta t_{max}$ per limitare l'effetto di ISI sull'impulso trasmesso
- Esempio: $\Delta t_{max} = \frac{T_b}{4} = \frac{1}{4B}$

$$z_{max} = \frac{c}{4\lambda_0^2 D_\lambda B^2}$$

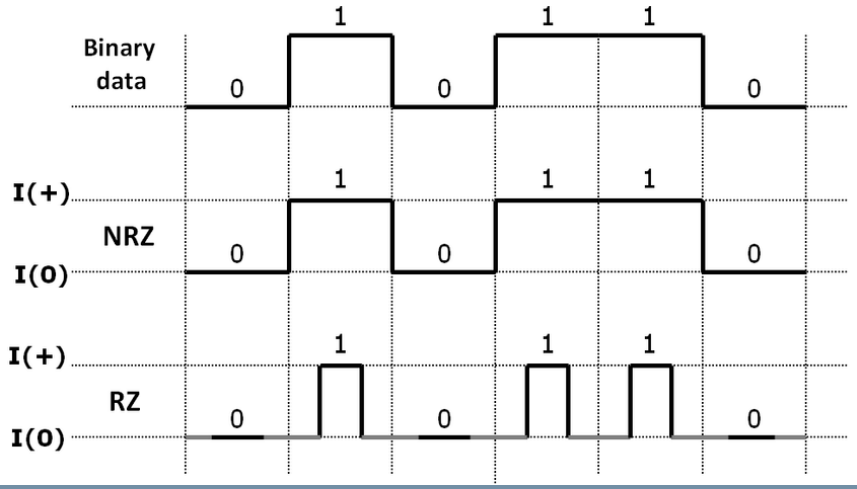
- Raddoppiando il bit-rate, la distanza massima di trasmissione si riduce ad un quarto; per mantenere la stessa distanza di trasmissione a $B$ raddoppiata, la dispersione deve essere ridotta di quattro volte

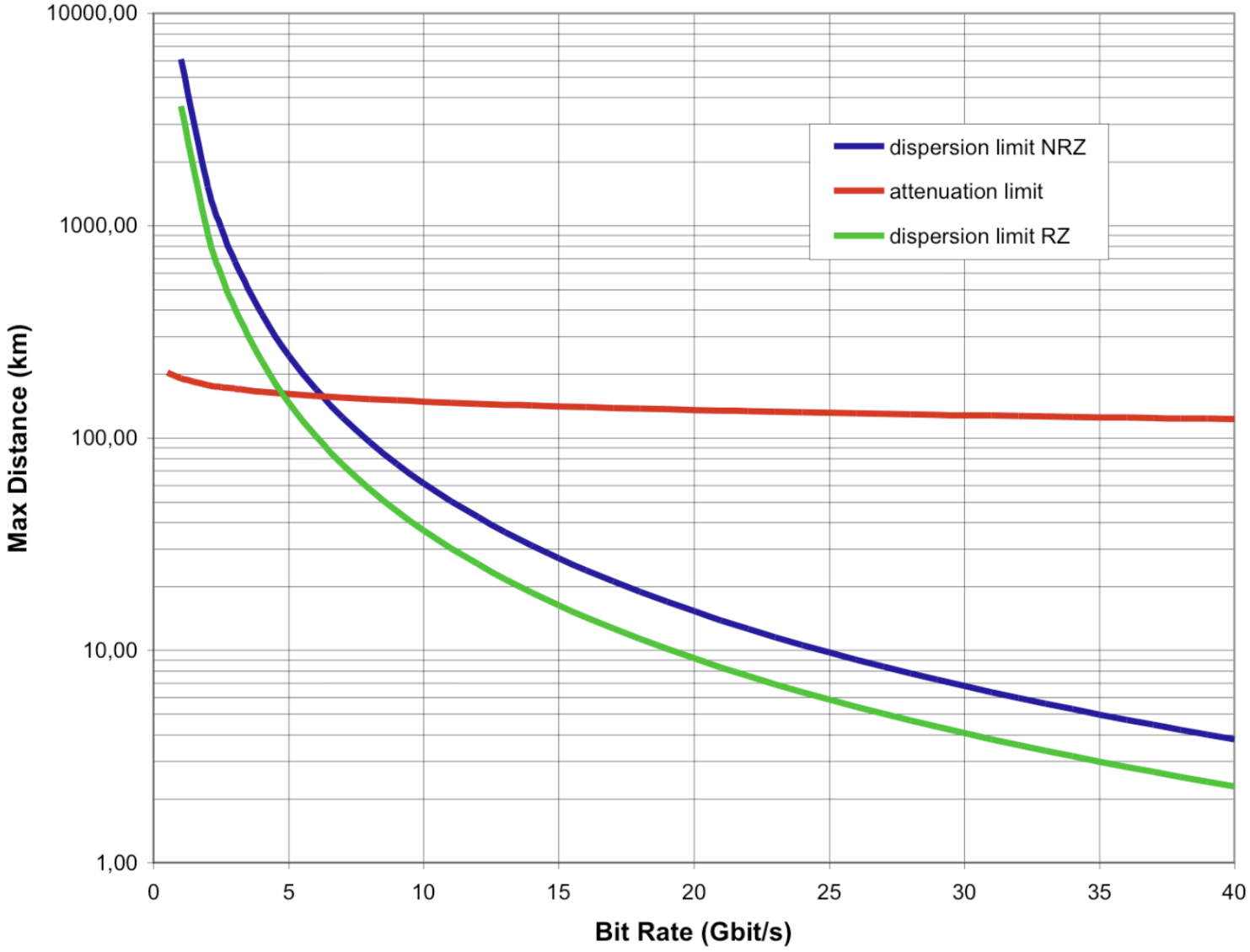
# Dispersione cromatica

- Esempio: 1 dB di penalità provocato da ISI, modulazione di tipo NRZ (*non return to zero*), $\lambda_0 = 1550\ nm$

$$z_{max} = \frac{10^5}{D_\lambda B^2}$$

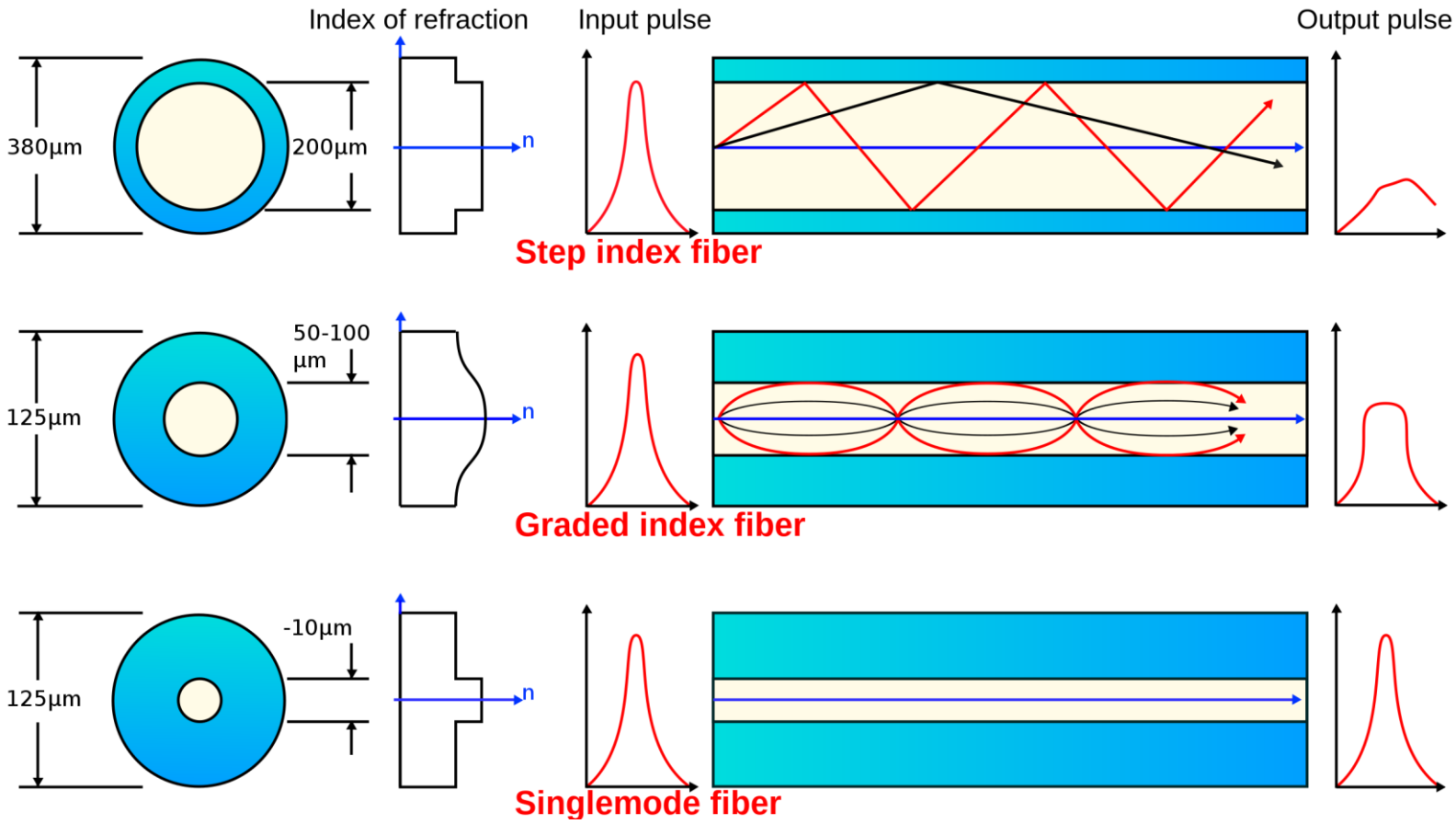
- in cui $z_{max}$ è in km, $D_\lambda$ in ps/nm/km e $B$ in Gbit/s



# Dispersione modale

- Analogamente è possibile introdurre il concetto di Dispersione Modale
- Ogni modo propagante è caratterizzato da una propria costante di propagazione in fibra (diversa velocità di propagazione)
- Profilo d'indice *Step-Index*: i vari modi propagano con traiettorie diverse
- Profilo d'indice *Graded-Index*: i vari modi propagano con traiettorie diverse, ma i modi superiori vedono un $n_{eff}$ più piccolo (sono più estesi) e quindi propagano più velocemente




Profilo d'indice *Step-Index*: $\boldsymbol{\Delta\tau_{modal} = \frac{n_1 - n_2}{c}\left(1 - \frac{\pi}{V}\right) L \approx L\frac{N.A.^2}{2cn_1}}$

Profilo d'indice *Graded-Index*: $\boldsymbol{\Delta\tau_{modal} \approx L\frac{N.A.^4}{32cn_1^3}}$

# Dispersione modale

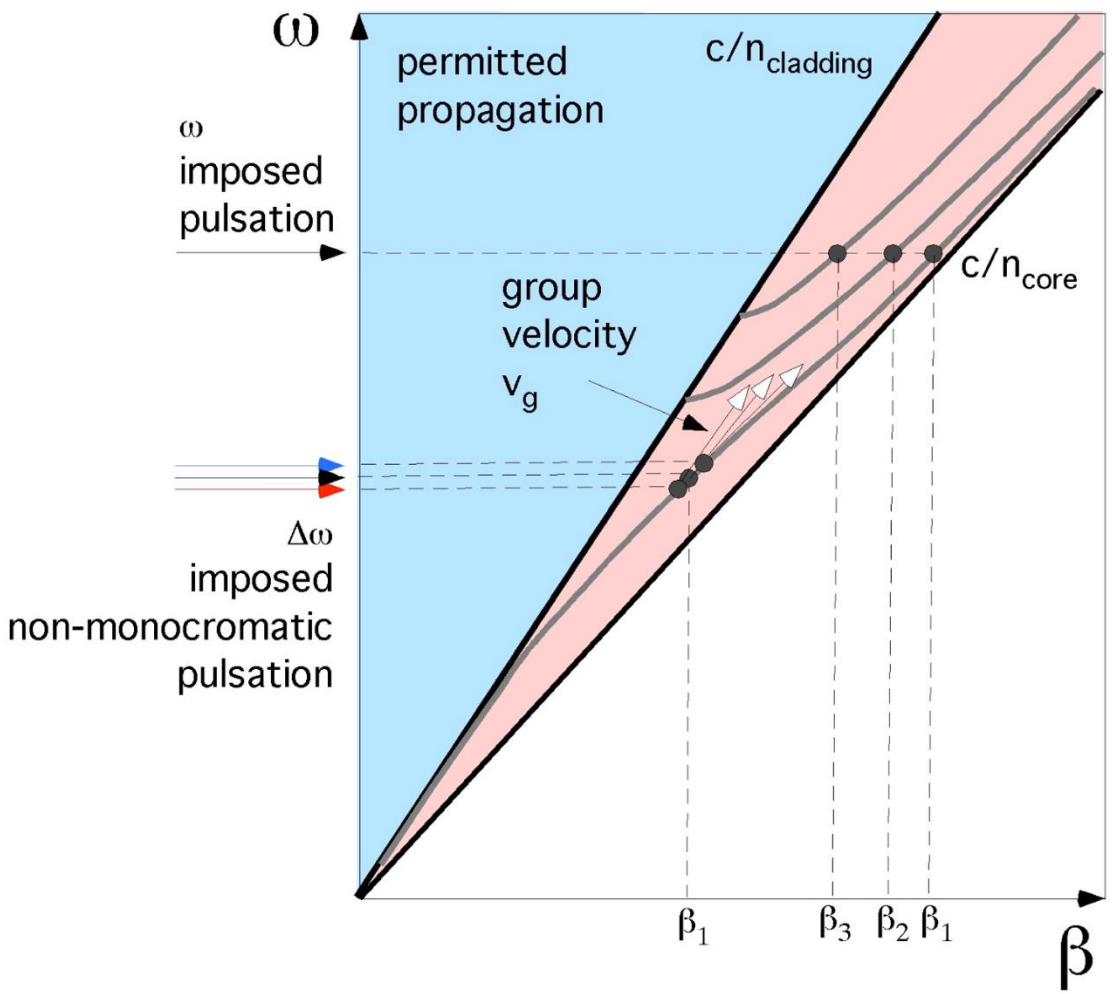
- È possibile definire una banda efficace della fibra in base all'impatto della dispersione
- Dispersione modale: $B_{eff} \cdot L = \frac{0.44}{\Delta t \left[\frac{ns}{km}\right]} [GHz \cdot km]$
- Dispersione cromatica: $B_{eff} \cdot L = \frac{0.44}{\Delta t \left[\frac{ps}{km}\right]} = \frac{0.44}{D_\lambda \Delta\lambda} [THz \cdot km]$
- Le due forme di dispersione coesistono in una fibra multimodo, anche se la dispersione modale è molto più elevata ⇒ il ritardo e la banda efficace dipendono quasi esclusivamente dalla dispersione modale, poiché la differenza tra le costanti di propagazione dei modi è molto maggiore rispetto alla loro derivata seconda (dispersione cromatica)
- **ATTENZIONE**: la dispersione cromatica è facilmente compensabile applicando una dispersione complessiva uguale ma di segno opposto (metodi ottici – metodi di *digital signal processing*); la dispersione modale invece è molto più complicata da compensare, poiché sarebbe necessario costruire una struttura che ritardi i modi in maniera opposta o ricevere i vari modi separatamente per applicare un processing adeguato ⇒ la dispersione modale non viene compensata nei sistemi reali

# Dispersione: esempio

- $\lambda = 850\ nm$
- Diametro di core 50 μm
- $n_1 = 1.47$
- $\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} = 0.015$
- $V = \frac{\pi d}{\lambda}\sqrt{n_{core}^2 - n_{cladding}^2} = \frac{\pi d}{\lambda} N.A. \approx 47.1$
- *Profilo d'indice step-index*
  - $\frac{\Delta\tau_{modal}}{L} = \frac{n_1 - n_2}{c}\left(1 - \frac{\pi}{V}\right) = 68.7\ \left[\frac{ns}{km}\right]$
  - $B_{eff} = \frac{0.44}{\Delta t\left[\frac{ns}{km}\right]} \approx \mathbf{6.4\ [MHz \cdot km]}$
- *Profilo d'indice graded-index*
  - $\frac{\Delta\tau_{modal}}{L} \approx \frac{N.A.^4}{32cn_1^3} \approx 0.14\left[\frac{ns}{km}\right]$
  - $B_{eff} \cdot L = \frac{0.44}{\Delta t\left[\frac{ns}{km}\right]} \approx \mathbf{3.2\ [GHz \cdot km]}$

- $\lambda = 1550\ nm$
- $R_b = 10\ \frac{Gbit}{s}$ ⇒ $\Delta\lambda \approx 0.16\ nm$
- Diametro di core 9 μm
- $D_\lambda \approx 17\ \left[\frac{ps}{nm \cdot km}\right]$
- $n_1 = 1.458$
- $\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} = 0.004$
- $N.A. = 0.11$
- $V = \frac{\pi d}{\lambda}\sqrt{n_{core}^2 - n_{cladding}^2} = \frac{\pi d}{\lambda} N.A. \approx 2.19$
- $\frac{\Delta\tau_{CD}}{L} = D_\lambda \Delta\lambda = 2.72 \cdot 10^{-3}\ \left[\frac{ns}{km}\right] = 2.72\left[\frac{ps}{km}\right]$
- $B_{eff} \cdot L = \frac{0.44}{\Delta t\left[\frac{ps}{km}\right]} = \frac{0.44}{D_\lambda \Delta\lambda} = \mathbf{161.8\ [GHz \cdot km]}$

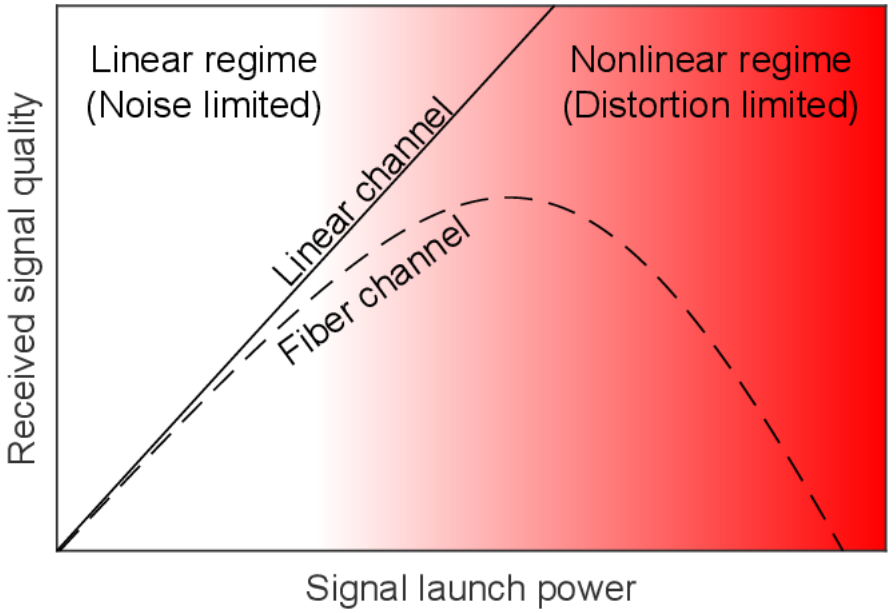
# Diagramma di dispersione

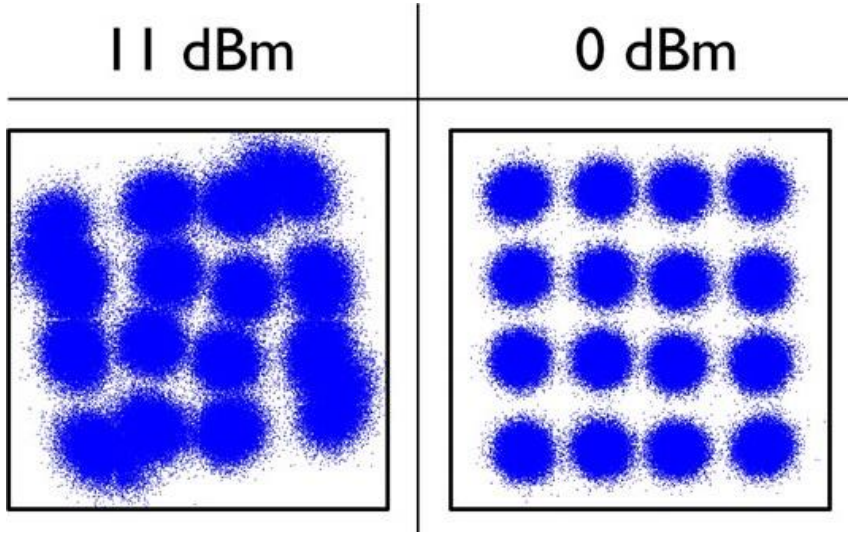



- Le due dispersioni sono evidenti anche dal diagramma di dispersione
- Diverse curve sono presenti nel diagramma di dispersione, una per ogni modo propagante
- La velocità di gruppo è la retta tangente alla singola relazione tra $\beta$ e $\omega$
- Se un segnale non è monocromatico (è composto da più $\omega$ co-propaganti), diversi $\beta$ sono presenti allo stesso istante per la singola relazione
- La differenza tra i $\beta$ di propagazione dei modi alla stessa lunghezza d'onda è molto più significativa della differenza tra $\beta$ delle diverse lunghezze d'onda per lo stesso modo

# Non linearità

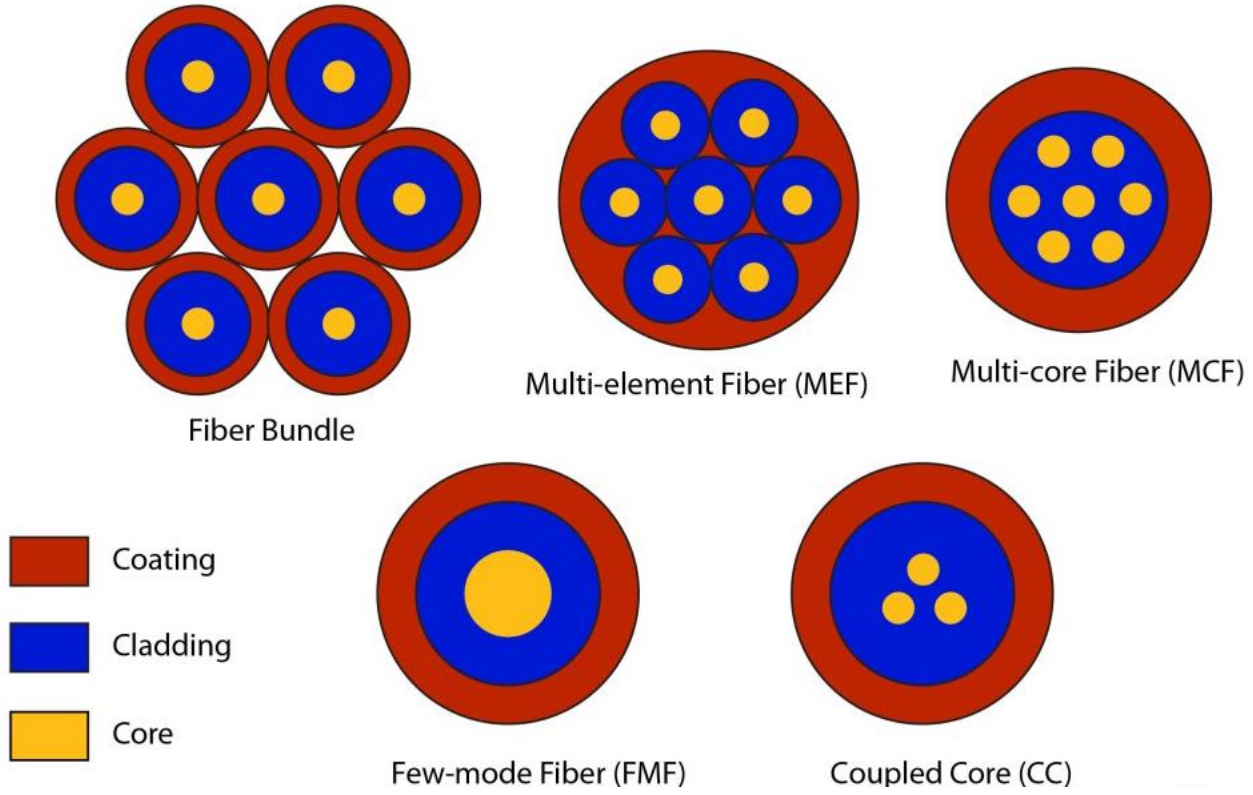
- La fibra ottica è un mezzo intrinsecamente non lineare
- **Effetto Kerr**, provocato dalla componente non lineare della suscettività elettrica $\chi^{(3)}$: variazione dell'indice di rifrazione in funzione dell'intensità di campo elettrico in uno specifico $z$ ⇒ modulazione di fase nel tempo
  - Self-phase modulation (SPM): variazione provocata da un campo su se stesso
  - Cross-phase modulation (XPM): variazione provocata da uno o altri canali
  - Four-wave mixing (FWM): trasferimento di potenza a un'altra frequenza
- Effetti non lineari di scattering
  - Stimulated Raman Scattering
  - Stimulated Brillouen Scattering



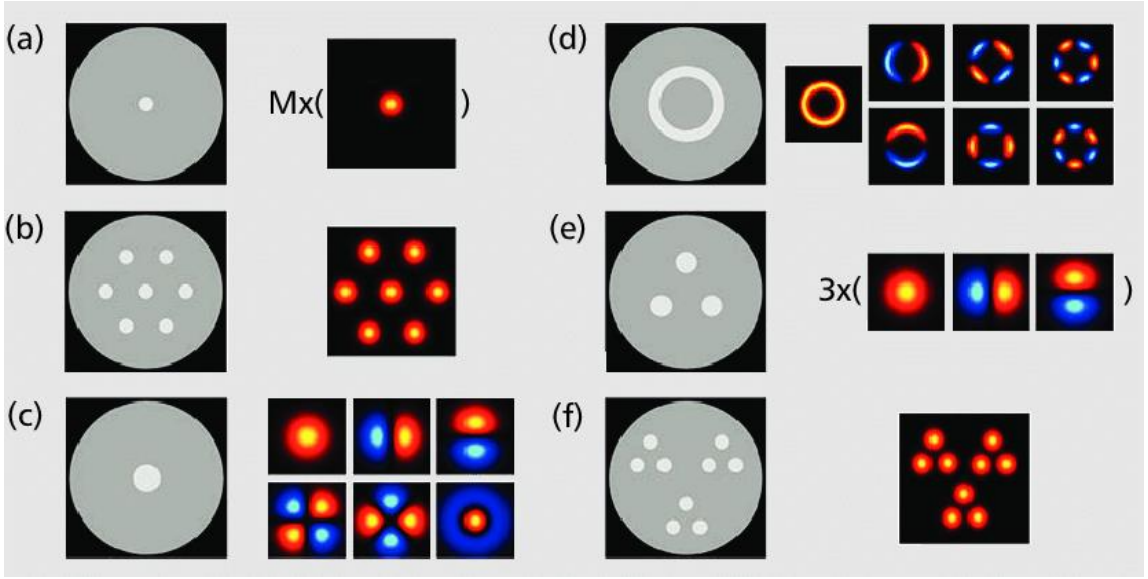



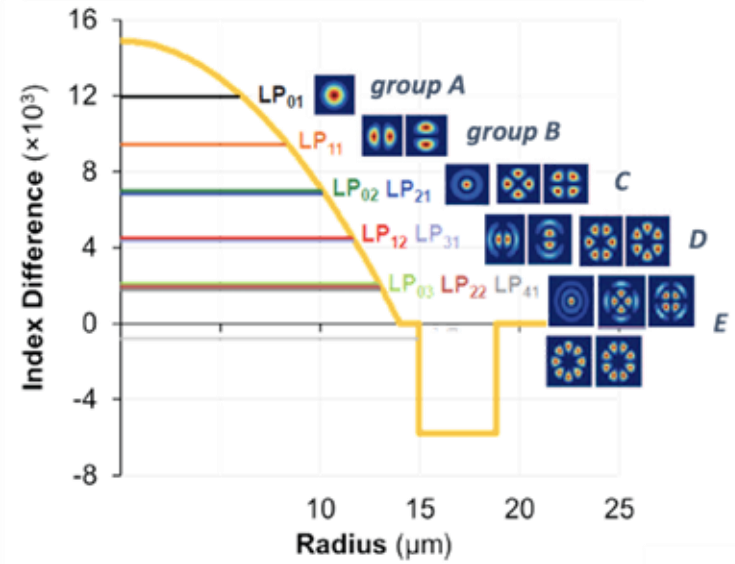
# Fibre speciali per space division multiplexing

- Nuove tipologie di fibre introdotte negli ultimi anni
- Utili per realizzare fibre adatte allo *space division multiplexing* aumento della capacità trasportata in un ingombro fisico limitato
- **Multi-core fiber**: più core sono inseriti all'interno dello stesso cladding
- **Few-mode fiber**: fibre multimodo con un numero limitato di modi propaganti dotati di costanti di propagazione ottimizzate



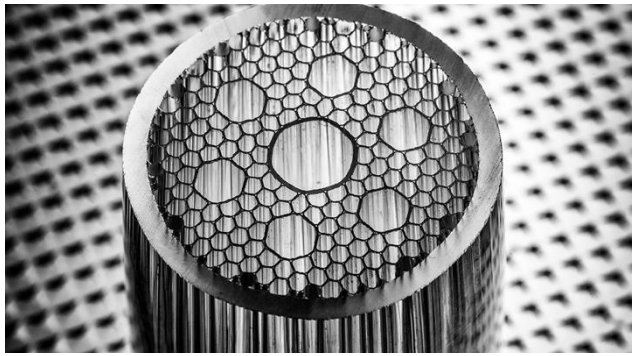
# Fibre speciali per space division multiplexing




| | Single-mode core | | Multimode core |
|---|---|---|---|
| | I Uncoupled $m = 1$ | II Coupled $m \geq 2$ | III Multimode $m \geq 2$ |
| A Multiple spatial channel groups $n \geq 2$ | I A Multi-core<br>Homogeneous: $n$=31, Quasi-single-mode [40]; $n$=22 [8]; $n$=19 [23]; $n$=7 [18]; $n$=12 [5]; $n$=12 [10, 31] Bi-directional<br>Heterogeneous: $n$=32 [16]; $n$=30 [39]; $n$=16 [50] Bi-directional | Coupled-core group II A: $n$=3, $m$=3 [42] | III A Multicore Multimode<br>Homogeneous: $n$=19, $m$=6 [15]; $n$=19, $m$=6 [7,14]; $n$=7, $m$=3 [43]<br>Heterogeneous: $n$=36, $m$=3 [12]; $n$=12, $m$=3 [11,13] |
| B Single spatial channel group $n = 1$ | I B Conventional single-mode: Single-mode [1,2] | Coupled-core II B: $m$=3 [20]; $m$=6 [38] | III B Multimode<br>Few-mode<br>Multimode<br>$m$=15 [58]<br>$m$=10 [25,57]<br>$m$=6 [30,36,55,56]<br>$m$=3 [21,22,24,28,29,34,35] |

# Hollow-core Fiber



Riduzione della latenza del 30%

Ridotti effetti non lineari

Bassa attenuazione (<0.11 dB/km)

